5강 HMM 은닉 마르코프 모델

현상의 변화 확률에 대하여 해석해보자

데이터형

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

5-1. HMM 이해하기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

마르코프 모델이란?

MetaCode

집단1

쿠폰 쿠폰 쿠폰 포인트 쿠폰 포인트
쿠폰 쿠폰 쿠폰 포인트
쿠폰 포인트 쿠폰 쿠폰 쿠폰
포인트 포인트 포인트 쿠폰 쿠폰
포인트 포인트 쿠폰 쿠폰

집단2

포인트 포인트 포인트 쿠폰
쿠폰 포인트 포인트 포인트
쿠폰 쿠폰 쿠폰 포인트 포인트
쿠폰 쿠폰 쿠폰 쿠폰

집단3

쿠폰 포인트 포인트
쿠폰 쿠폰 쿠폰 쿠폰 쿠폰 쿠폰
포인트 쿠폰 쿠폰 쿠폰 쿠폰
포인트 쿠폰 쿠폰 쿠톤

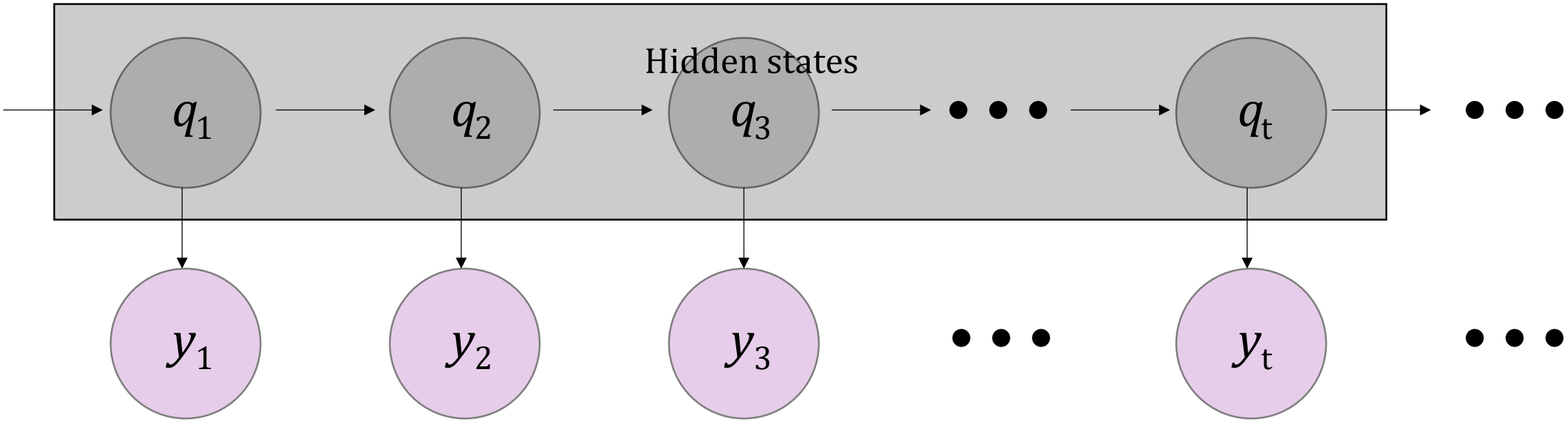
아래의 패턴은 어떤 집단에서 발현된 패턴일 가능성이 높은가

포인트 포인트 포인트 쿠폰 쿠폰 포인트

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

HMM 은닉 마르코프 모델 [1)]

HMM은 은닉된 상태(Hidden state)와 관측된 상태(observable state)가 동시에 동시하는 시계열 데이터에 적용하는 모형으로, 모수인 초기확률(initial probability), 전이확률(transition probability), 방출확률 (emission probability)을 예측하거나, 관측값으로부터 은닉상태의 값을 예측하는 것, 또는 모수 확률값들이 주어졌을 때 관측 시계열의 확률을 구하는 3가지 문제가 적용된다.



1) 최현희, 이윤지, 이하윤, 「은닉 마르코프 모델을 이용한 적응형 학습경로 생성에 관한 연구」, Journal of the Korean Data Analysis Society, 2023, 586p

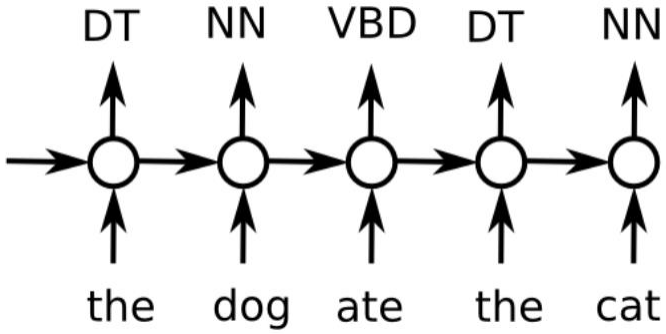
*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

은닉 마르코프 모델이란?

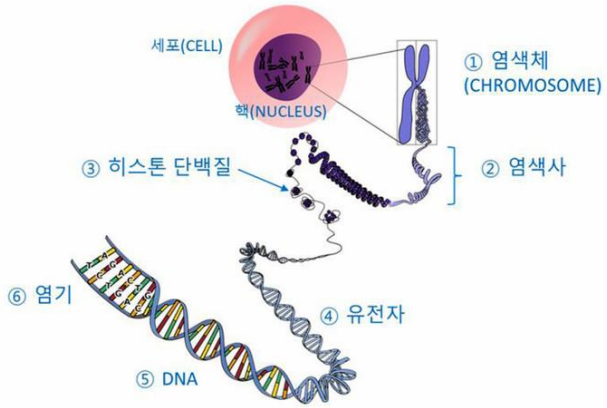
어디서 많이 쓰이나요?

Sequential 한 데이터를 다루는 곳에서 주로 사용이 됩니다.
음성인식, 자연어처리의 품사태깅, 의학분야에서 DNA 서열 분석 등 의 많은 문제를 해결하기 위해서 발전해왔습니다.

이미지 출처 : flaticon



이미지 출처 : Text-Analytics Github



이미지 출처 : 기초 과학 연구원

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

날씨에 대한 확률

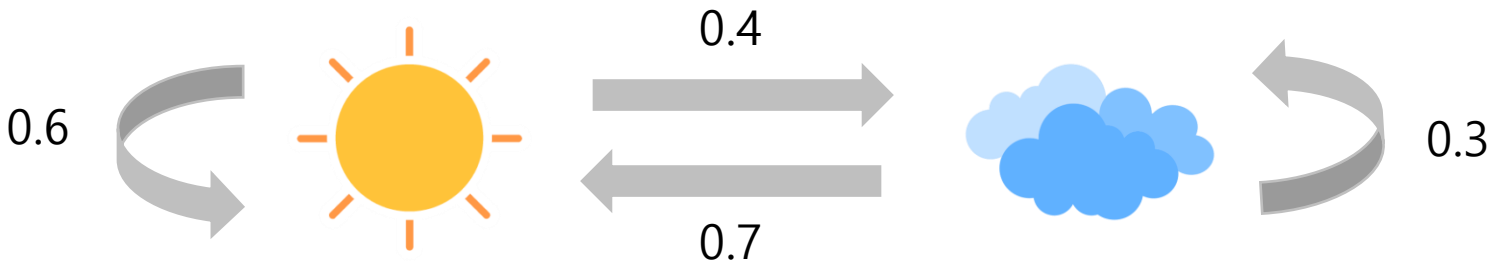
뉴욕의 날씨에 대한 확률을 알아보자

첫날 날씨의 확률

0.7

0.3

2일차 부터 확률

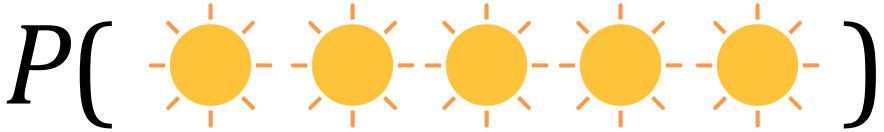


*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

날씨에 대한 확률

4박 5일 동안, 뉴욕으로 출장을 가기로 했습니다. 뉴욕의 날씨에 대한 확률이 아래와 같을 때, 5일 내내 맑을 확률은?



첫날 날씨의 확률

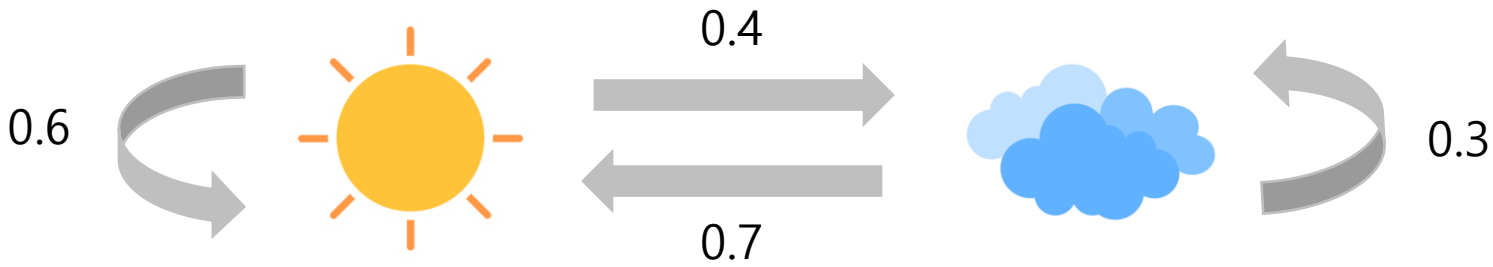
0.7

0.3

$$P\left(x_t \mid x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{t-1}\right) = \left(x_t \mid x_{t-1}\right)$$

마르코프 가정에 따라 상태가 연속적인 시간에 따라 이어질 때, 어떠한 시점의 상태는 그 시점 바로 이전의 상태에만 영향을 받는다

2일차 부터 확률



*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

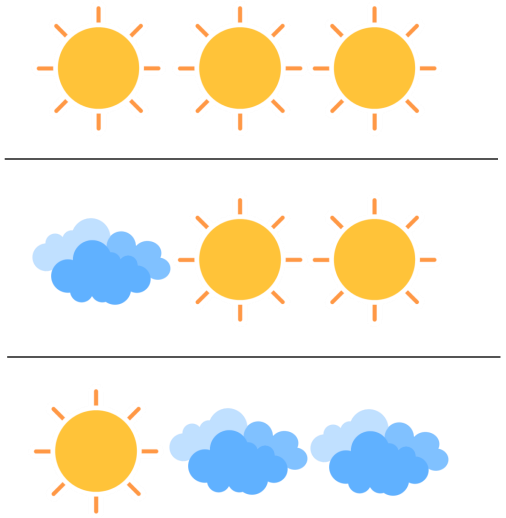
날씨에 대한 확률

뉴욕의 날씨가 아래와 같았을 때, 날씨의 확률을 구해보자

패턴 1

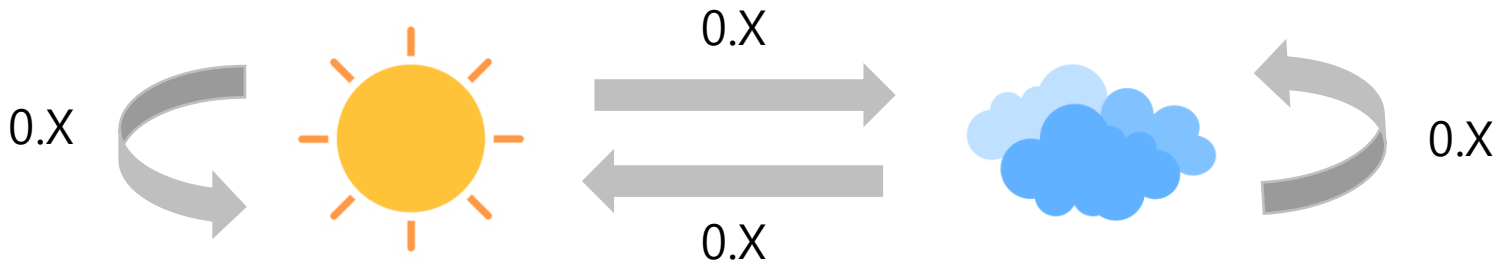
패턴 2

패턴 3



첫날 날씨의 확률

2일차 부터 확률



*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

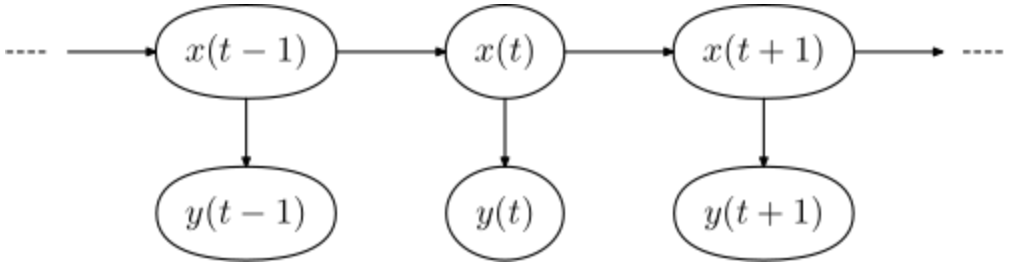
은닉 마르코프 모델이란?

Outputs (보여지는 상태/Emission)이 함께 존재하는 마르코프 모델

정의 (from 위키피디아)

통계적 마르코프 모형의 하나로,
시스템이 은닉된 상태(Hidden state)와 관찰가능한 결과(observation)의 두 가지 요소로 이루어졌다고 보는 모델이다.

관찰 가능한 결과를 야기하는 직접적인 원인은 관측될 수 없는 은닉 상태들이고,
오직 그 상태들이 마르코프 과정을 통해 도출된
결과들만이 관찰될 수 있기 때문에 '은닉'이라는 단어가 붙게 되었다.



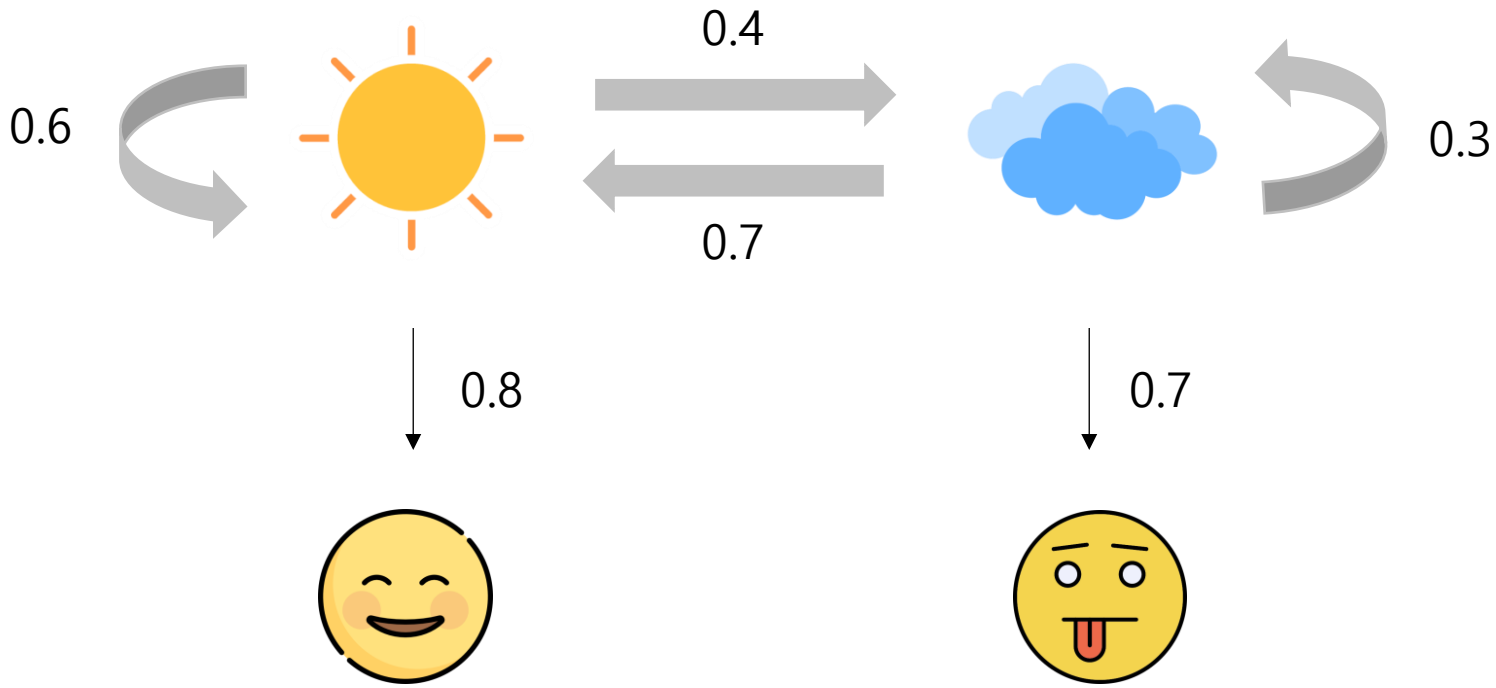
*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

날씨에 따른 거래처 사장님의 기분 1

4박 5일 동안, 뉴욕으로 출장을 가기로 했습니다. 뉴욕 호텔에 갇혀서 상호 계약을 위한 마라톤 회의를 5일 동안 진행할 예정입니다.
뉴욕의 날씨가 5일 내내 맑을 예정이다.
컨퍼런스 발표가 있는 2일차에만 기분이 안 좋을 확률은?

$P($ $)$



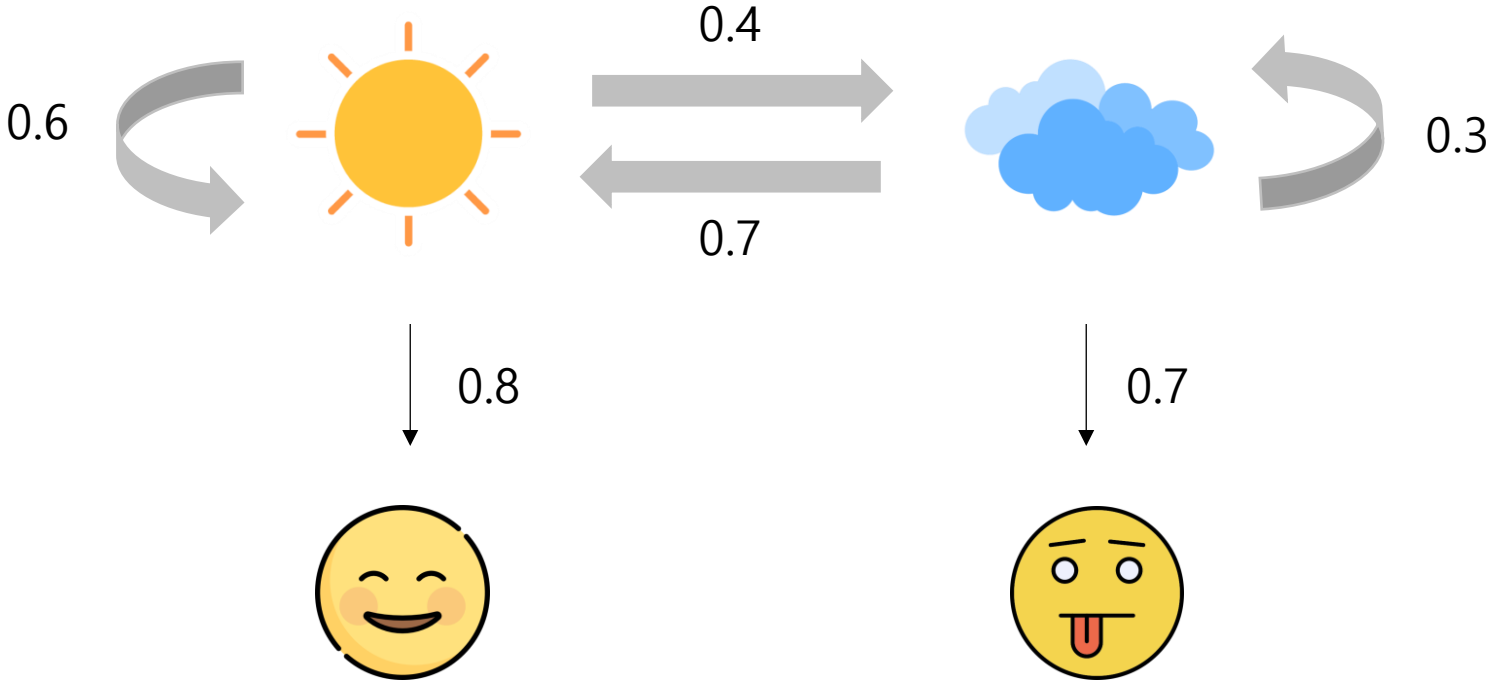
*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

날씨에 따른 거래처 사장님의 기분 2

4박 5일 동안, 뉴욕으로 출장을 가기로 했습니다. 뉴욕 호텔에 갇혀서 상호 계약을 위한 마라톤 회의를 5일 동안 진행할 예정입니다.
거래처 사장님의 기분이 2일차에만 안 좋을 예정입니다.
5일간의 날씨로 가장 확률이 높은 배열은?

$P($ $)$



*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

HMM의 구성요소 (parameter)

$Q = \{ q_1, q_2, q_3, q_4, \dots, q_N \}$ Hidden state의 집합 예시) 맑음, 흐림

$Y = \{ y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_M \}$ Hidden state에서 발생할 수 있는 observation의 집합 예시) 기분 좋음, 기분 나쁨

$\pi : R^N$ 초기 Hidden state가 q_i 일 확률을 나태내는 초기 확률의 집합 예시) 첫날에 맑을 확률

$A : R^{N \times N}$ $q_i \rightarrow q_j$ 로 이동할 확률의 transition probability $p(q_j | q_i)$ 의 집합

$B : R^{N \times M}$ $q_i \rightarrow y_j$ 가 발생할 확률의 output probability $p(y_j | q_i)$ 의 집합

Transition probability

	맑음	흐림
맑음	0.6	0.4
흐림	0.7	0.3

output probability

observation / State	기분 좋음	기분 나쁨
맑음	0.8	0.2
흐림	0.3	0.7

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

HMM's basic problems

MetaCode

현실의 문제에서는 HMM이 지금까지 확인한 예제와 같이 친절하게 모든 Parameter들을 알려주지 않는다.

Problem1 - Evaluation problem

HMM의 parameter가 주어졌을 때, 주어진 observation이 나타날 확률 계산

→ 거래처 사장님의 기분이 2일차에만 안 좋았을 확률 계산 **Forward algorithm**

Problem2 - Decoding problem

HMM의 parameter가 주어졌을 때, 주어진 observation이 나타날 확률이 가장 높은 state 나열을 계산

→ 거래처 사장님의 기분이 2일차에만 안 좋았을 때의 5일 간의 가장 그럴 싸한 날씨의 확률 계산 **Viterbi algorithm**

Problem3 - Learning problem

데이터로부터 HMM의 parameter를 학습 **Baum-Welch algorithm**

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

5-2. HMM 활용하기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

은닉 마르코프 모델 실전

MetaCode

To do

은닉 마르코프 모델을 활용하여 문제 해결해보기

이미지 대리 (데이터분석팀)

우리 회사 브랜드 매출이 할인 혜택에만 의존적이라는 경영관리팀의 지적사항이 있었어요. 최종적으로 고객에게 판매된 가격의 할인수준과 브랜드 판매의 패턴을 전반적으로 파악하여 실제로 그러한 지 확인해주세요

Mission

은닉 마르코프 분석 방법론을 활용하여
프로모션으로 인한 가격의 할인수준과 판매수량의 확률적인 관계를
파악해보자

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.